

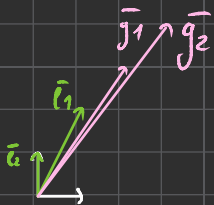
Век №4 Замена базиса.

Пусть есть 2 базиса: $\bar{e}_1 (1, 2) \quad \bar{e}_2 (0, 1)$
 $\bar{g}_1 (2, 3) \quad \bar{g}_2 (3, 4)$

Попробуем выразить векторы базиса G через векторы базиса E :

заб-ть новых д.в. от старых $\begin{cases} \bar{g}_1 = 2\bar{e}_1 - \bar{e}_2 \\ \bar{g}_2 = 3\bar{e}_1 - 2\bar{e}_2 \end{cases}$

$$\begin{pmatrix} \bar{g}_1 \\ \bar{g}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{e}_1 \\ \bar{e}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2\bar{e}_1 - 1\bar{e}_2 \\ 3\bar{e}_1 - 2\bar{e}_2 \end{pmatrix}_{2 \times 1}$$



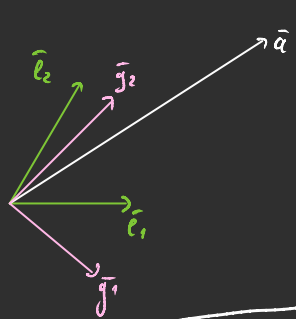
Выразим старые через новые:

$$\begin{cases} \bar{g}_1 = 2\bar{e}_1 - \bar{e}_2 \\ \bar{g}_2 = 3\bar{e}_1 - 2\bar{e}_2 \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} 2\bar{g}_1 - \bar{g}_2 = \bar{e}_1 \\ \bar{g}_2 = 3\bar{e}_1 - 2\bar{e}_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \bar{e}_1 = 2\bar{g}_1 - \bar{g}_2 \\ \bar{g}_2 = 6\bar{g}_1 - 3\bar{g}_2 - 2\bar{e}_2 \end{cases} \quad \begin{cases} \bar{e}_1 = 2\bar{g}_1 - \bar{g}_2 \\ \bar{e}_2 = 3\bar{g}_1 - 2\bar{g}_2 \end{cases}$$

заб-ть старых д.в. от новых.

$$\begin{cases} \bar{e}_1 = 2\bar{g}_1 - \bar{g}_2 \\ \bar{e}_2 = 3\bar{g}_1 - 2\bar{g}_2 \end{cases} \quad \begin{pmatrix} \bar{e}_1 \\ \bar{e}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{g}_1 \\ \bar{g}_2 \end{pmatrix}$$

Матрица Перехода



Пусть (x, y) -коорд. $\vec{a}$ в базисе $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2\}$

Пусть (x', y') -коорд. $\vec{a}$ в базисе $\{\vec{g}_1, \vec{g}_2\}$

Т.е. $\vec{a} = x\vec{e}_1 + y\vec{e}_2$

$$\vec{a} = x'\vec{g}_1 + y'\vec{g}_2 = x'(\underline{l_{11}}\vec{e}_1 + \underline{l_{12}}\vec{e}_2) + y'(\underline{l_{21}}\vec{e}_1 + \underline{l_{22}}\vec{e}_2)$$

$$\vec{a} = (x'l_{11} + y'l_{21})\vec{e}_1 + (x'l_{12} + y'l_{22})\vec{e}_2$$

$$\begin{cases} \vec{g}_1 = l_{11}\vec{e}_1 + l_{12}\vec{e}_2 \\ \vec{g}_2 = l_{21}\vec{e}_1 + l_{22}\vec{e}_2 \end{cases}$$

Итого:

$$\begin{cases} x = x'l_{11} + y'l_{21} \\ y = x'l_{12} + y'l_{22} \end{cases}$$

В матриц. виде: матр. перехода транзит

$$\begin{pmatrix} \vec{g}_1 \\ \vec{g}_2 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} l_{11} & l_{12} \\ l_{21} & l_{22} \end{pmatrix}}_{S^T} \begin{pmatrix} \vec{e}_1 \\ \vec{e}_2 \end{pmatrix}$$

матр. перехода

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} l_{11} & l_{21} \\ l_{12} & l_{22} \end{pmatrix}}_S \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$$

Итоговые формулы:

коорд. вектора

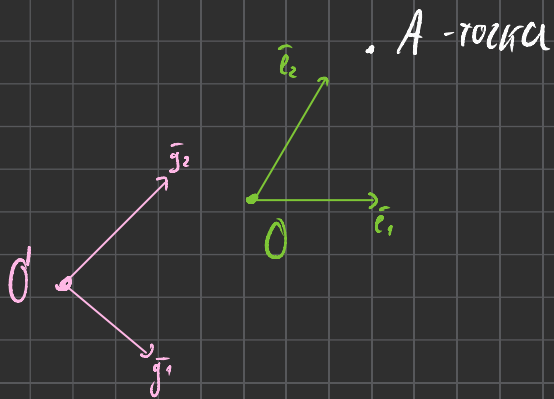
коорд. точки

$$\begin{pmatrix} \vec{g}_1 \\ \vec{g}_2 \end{pmatrix} = S^T \begin{pmatrix} \vec{e}_1 \\ \vec{e}_2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = S \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = S \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} + O'$$

Система координат: Базис + Начало отсчета (точка O)



Пусть (x, y) - коор. A в с.к. $\{\bar{e}_1, \bar{e}_2, O\}$

Пусть (x', y') - коор. A в с.к. $\{\bar{g}_1, \bar{g}_2, O'\}$

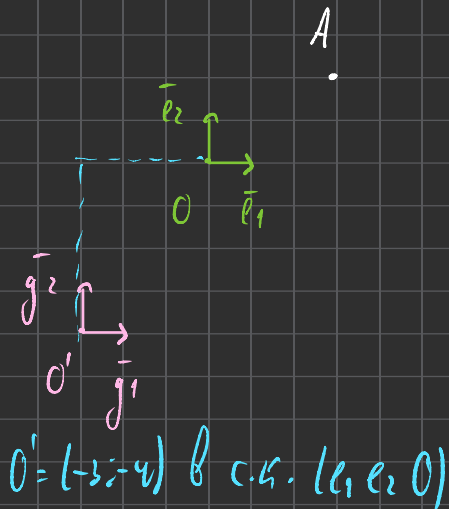
$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = S \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} + \underbrace{\begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}}_{\text{коор. точки } O' \text{ в старом базисе.}}$$

$$A = (3; 2)_{\bar{e}} = (x, y)$$

$$A = (6; 6)_{\bar{g}} = (x', y')$$

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -3 \\ -4 \end{pmatrix}$$

сдвиг - коор. O' в с.к. $\{\bar{e}_1, \bar{e}_2, O\}$



Пример 1

Коорд. (xy) каждой точки п.д.т. в с.к. $\{O, \bar{e}_1, \bar{e}_2\}$

выр-ся через коорд. (x', y') этой же точки в с.к. $\{O', \bar{g}_1, \bar{g}_2\}$

след. образом:

$$\begin{cases} x = 2x' - y' + 5 \\ y = 3x' + y' + 2 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix}$$

1) Выразить новые через старые

$$\begin{cases} x = 2x' - y' + 5 \\ y = 3x' + y' + 2 \end{cases} \quad (1) \cup (2) \quad \begin{cases} x + y = 5x' + 7 \\ y = 3x' + y' + 2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x' = \frac{x+y-7}{4} \\ y' = 3\frac{x+y-7}{4} + y' + 2 \end{cases} \quad \begin{cases} x' = \frac{1}{5}x + \frac{1}{5}y - \frac{7}{5} \\ y' = y - \frac{3x+y-7}{5} - 2 = \frac{2y-2x+21}{5} - 2 = -\frac{2}{5}x + \frac{2}{5}y + \frac{11}{5} \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & \frac{1}{5} \\ -\frac{2}{5} & \frac{2}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -7/5 \\ 11/5 \end{pmatrix}$$

2) Найти коорд. начала O' и д.в. $\bar{g}_1, \bar{g}_2$ в старой с.к.

$$O' = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix} \quad S_{\text{с.к.}} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}; \quad \begin{pmatrix} \bar{g}_1 \\ \bar{g}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{e}_1 \\ \bar{e}_2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{cases} \bar{g}_1 = 2\bar{e}_1 + 3\bar{e}_2 = (2, 3)\bar{e} \\ \bar{g}_2 = -1\bar{e}_1 + 1\bar{e}_2 = (-1, 1)\bar{e} \end{cases}$$

Итоговые формулы:

коорд. вектора

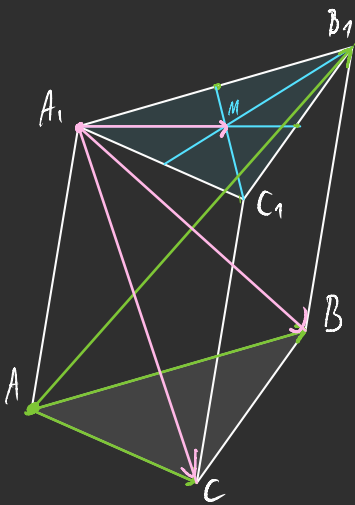
коорд. точки

$$\begin{pmatrix} \bar{g}_1 \\ \bar{g}_2 \end{pmatrix} = S^T \begin{pmatrix} \bar{e}_1 \\ \bar{e}_2 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = S \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = S \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} + O'$$

3) Найти коор. начала O и д.в. $\bar{e}_1, \bar{e}_2$ в новой с.к.

$$O = \begin{pmatrix} -7/5 \\ 1/5 \end{pmatrix} \quad S_{\text{нов}} = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & \frac{1}{5} \\ -\frac{2}{5} & \frac{2}{5} \end{pmatrix}; \quad \begin{pmatrix} \bar{p}_1 \\ \bar{p}_2 \end{pmatrix} = S_{\text{нов}}^T \begin{pmatrix} \bar{g}_1 \\ \bar{g}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & -\frac{2}{5} \\ \frac{1}{5} & \frac{2}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{g}_1 \\ \bar{g}_2 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \bar{e}_1 = \frac{1}{5}\bar{g}_1 - \frac{2}{5}\bar{g}_2 = (\frac{1}{5}; -\frac{2}{5})_{\bar{g}} \\ \bar{e}_2 = \frac{1}{5}\bar{g}_1 + \frac{2}{5}\bar{g}_2 = (\frac{1}{5}; \frac{2}{5})_{\bar{g}} \end{cases}$$

Пример 2



$ABCA_1B_1C_1$ - треугольная призма - старая с.к. $\{A, \overline{AB}, \overline{AC}, \overline{AB_1}\}$
 M - пересек. лучами $A_1B_1C_1$ Новая с.к. $\{A_1, \overline{A_1B}, \overline{A_1C}, \overline{A_1M}\}$

Найти коор. точки $X(x, y, z)$ в старой с.к.,
 если $X(x', y', z')$ в новой с.к.

Решение:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = S \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} + \underline{O'}$$

коор. точки O' в старой с.к.

$$\overline{AA_1} = \overline{AB_1} - \overline{AB} = -1\overline{AB} + 0\overline{AC} + 1\overline{AB_1} = (-1, 0, 1)$$

$$A_1 = (-1, 0, 1)$$

Выразим новые д.в. через старые:

$$\overline{AA_1} + \overline{A_1B} = \overline{AB} \Rightarrow \overline{A_1B} = \overline{AB} - \overline{AA_1} = \overline{AB} - (\overline{AB_1} - \overline{AB}) = 2\overline{AB} - \overline{AB_1} = (2, 0, -1)$$

$$\overline{AA_1} + \overline{A_1C} = \overline{AC} \Rightarrow \overline{A_1C} = \overline{AC} - \overline{AA_1} = \overline{AC} - (\overline{AB_1} - \overline{AB}) = \overline{AB} + \overline{AC} - \overline{AB_1} = (1, 1, -1)$$

$$\overline{A_1M} = \frac{2}{3} \frac{\overline{AC} + \overline{AB}}{2} = \frac{1}{3} \overline{AB} + \frac{1}{3} \overline{AC} = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, 0\right)$$

Значит матрица перехода:

$$\begin{pmatrix} \overline{g_1} \\ \overline{g_2} \\ \overline{g_3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \overline{e_1} \\ \overline{e_2} \\ \overline{e_3} \end{pmatrix} = \overbrace{\begin{pmatrix} 2 & 1 & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & \frac{1}{3} \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}}^S \begin{pmatrix} \overline{e_1} \\ \overline{e_2} \\ \overline{e_3} \end{pmatrix}$$

$$S = \begin{pmatrix} 2 & 1 & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & \frac{1}{3} \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Учтено

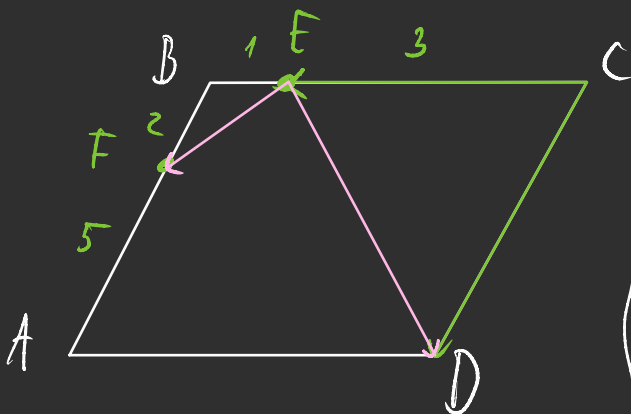
$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & \frac{1}{3} \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Пример 3

В пар-ме ABCD точки $E \in BC$, точки $F \in AB$

$$BE:EC=1:3$$

$$BF:FA=2:5$$



Старая с.к. $\{C, \overrightarrow{CE}, \overrightarrow{CD}\}$

Новая с.к. $\{E, \overrightarrow{EF}, \overrightarrow{ED}\}$

Найти коор-ты точки $X(x, y)$ в старой с.к., если $X(x', y')$ в новой с.к.

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = S \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} + \underline{O'} \leftarrow \begin{matrix} \text{коор-ты точки } O' \text{ в старой с.к.} \end{matrix}$$

$$\overrightarrow{CE} = (1, 0) \rightarrow E = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{EB} + \overrightarrow{BF} = \frac{1}{3}\overrightarrow{CE} + \frac{2}{7}\overrightarrow{CD} = \left(\frac{1}{3}; \frac{2}{7}\right)$$

$$\overrightarrow{CE} + \overrightarrow{ED} = \overrightarrow{CD} \rightarrow \overrightarrow{ED} = \overrightarrow{CD} - \overrightarrow{CE} = (-1; 1)$$

$$\begin{pmatrix} \overline{x}_1 \\ \overline{y}_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{7} \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \overline{e}_1 \\ \overline{e}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & -1 \\ \frac{2}{7} & 1 \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} \overline{e}_1 \\ \overline{e}_2 \end{pmatrix}$$

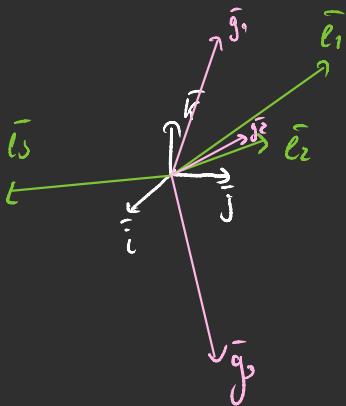
S

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & -1 \\ \frac{2}{7} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Пример 4

Найти координаты вектора $\vec{a} = (x, y, z)$ в базисе $\vec{e}_1(1, 3, 2), \vec{e}_2(-1, 1, 0), \vec{e}_3(2, -1, 1)$,

если в базисе $\vec{g}_1(-1, 0, 2), \vec{g}_2(1, 1, 1), \vec{g}_3(4, 3, -1)$ вектор $\vec{a} = (x', y', z')$



$$\vec{e}_1 = 1\vec{i} + 3\vec{j} + 2\vec{k}$$

$$\vec{e}_2 = -1\vec{i} + 1\vec{j} + 0\vec{k}$$

$$\vec{e}_3 = 2\vec{i} - 1\vec{j} + 1\vec{k}$$

$$\vec{g}_1 = -1\vec{i} + 0\vec{j} + 2\vec{k}$$

$$\vec{g}_2 = 1\vec{i} + 1\vec{j} + 1\vec{k}$$

$$\vec{g}_3 = 4\vec{i} + 3\vec{j} - 1\vec{k}$$

$$\begin{pmatrix} \vec{e}_1 \\ \vec{e}_2 \\ \vec{e}_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{i} \\ \vec{j} \\ \vec{k} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \vec{g}_1 \\ \vec{g}_2 \\ \vec{g}_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{i} \\ \vec{j} \\ \vec{k} \end{pmatrix}$$

координаты в $\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$

$$\begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$$

координаты в $\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$

координаты в $\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$

$$\begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$$

координаты в $\{\vec{g}_1, \vec{g}_2, \vec{g}_3\}$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} \rightarrow \begin{cases} 1x - 1y + 2z = -1x' + 1y' + 4z' \\ 3x + 1y - 1z = 0x' + 1y' + 3z' \\ 2x + 0y + 1z = 2x' + 1y' - 1z' \end{cases}$$

$$(1) + (2) \begin{cases} 1x + z = -x' + 2y' + 7z' \\ 3x + y - z = y' + 3z' \\ 2x + z = 2x' + y' - z' \end{cases}$$

$$\frac{(1) - (3)}{2} \begin{cases} x = -\frac{3}{2}x' + \frac{1}{2}y' + 4z' \\ 3x + y - z = y' + 3z' \\ 2x + z = 2x' + y' - z' \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = -\frac{3}{2}x' + \frac{1}{2}y' + 4z' \\ y = y' + 3z' + 2 - 3x = y' + 3z' + 5x' - 9z' + \frac{1}{2}y' - \frac{3}{2}y' - 12z' \\ z = 5x' - 9z' \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = -\frac{3}{2}x' + \frac{1}{2}y' + 4z' \\ y = \frac{13}{2}x' - \frac{1}{2}y' - 10z' \\ z = 5x' - 9z' \end{cases}$$